

PRJ24 | Simulador reprodutível de falhas encadeadas em pagamentos

Equipe: Resiliência de Pagamentos | Recorte de 20 semanas | Corte: 2025-05-26

Contexto

Incidentes no fluxo de pagamentos instantâneos surgiam somente quando perda de conectividade, retomada parcial e nova indisponibilidade ocorriam em intervalos específicos. Os testes manuais não repetiam a mesma ordem de eventos.

Pergunta registrada

Como reproduzir interleavings distribuídos de falha e recuperação sem congelar artificialmente os serviços e sem alterar o comportamento que se pretende observar?

Referência anterior

Injeção manual e scripts com temporizadores independentes não fixam a ordem parcial de falha e recuperação. Congelar o serviço para repetir a ordem muda o comportamento observado.

Trabalho documentado

32 sequências de até sete eventos, 20 repetições cada. Sequências S01–S11 usam L1; S12–S22 usam L2; S23–S32 usam L3: $220+220+200=640$, sem produto cartesiano adicional. Manual, scripts e causal causal-K1-v3/causal-K2-v4 usam a mesma distribuição. Causal causal-K1-v3 preserva 629 e causal-K2-v4 preserva 640 ordens parciais e estados terminais.

Limite da conclusão

Conclusão restrita às 32 sequências, até sete eventos e perfis L1–L3. Grafo, pseudocódigo, matriz, sementes e rastros acompanham o pacote; não se promete um ambiente bancário executável.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.